현장 Bottleneck을 AI Agent로 재설계하다

(CPIA : 현장 운영 구조 전환을 위한, 생산성 최적화 AI Agent)

SK에코플랜트 조형준 프로

`26. 06

단순 건설사를 넘어 'AI Infra Solution Provider'로의 근본적인 체질 개선을 추진 中

핵심 고객 요구 변화

Scale-up

FAB 대형화, Hyperscale Data Center 구축
(투자 규모 확대로 공기 리스크 극대화)

Fast Track

NVIDIA GPU 메모리 양산 일정 압박,
40MW AI DC 21개월 내 구축 요구

현 시점
생존을 위한 본원적 경쟁력

T2Y Faster

고객의 T2Y 단축
(Faster Time to Yield)

고객에게 Value 제공 목표
(1일당 수억원의 가치)

그렇다면 Hi-tech 사업에서의 현장 Bottleneck은 어디인가?

**TM 께서는 "AI 스타트업 1인이 대기업 100인의 일을 하는 시대가 온다"고 경고하며,
외부 기술 진화에 따른 파괴적 위협을 강조**

Hi-tech 현장 운영 재진단 (Activity 전수 조사 발췌)

#	청크	Activity수	월간시간	비중	CPIA
A	작업일보 취합·집계	23	1,285h	16.7%	★
B	정기 보고서 작성 (Weekly/Monthly 등)	19	876h	11.4%	★
C	생산성·공정률 분석	18	423h	5.5%	★
D	공기·공정 예측·리스크 탐지	26	532h	6.9%	★
E	회의·MOM 작성	16	227h	2.9%	—
F	설계·엔지니어링	63	1,511h	19.6%	—
G	안전·보건·환경	38	579h	7.5%	—
H	예산·원가·계약·정산	46	770h	10.0%	—
I	품질 관리	2	42h	0.5%	—
J	기술·법무·규제·지식	18	1,005h	13.0%	—
K	인사·조직·교육	4	75h	1.0%	—
L	자산·운영·이슈관리	8	181h	2.3%	—
M	Water/솔루션 운전 데이터	7	100h	1.3%	—
N	기타	33	102h	1.3%	—

현장의 병목(Bottleneck)

**월 평균 2,506시간이
반복적인 데이터 집계 및 보고 업무에 매몰**

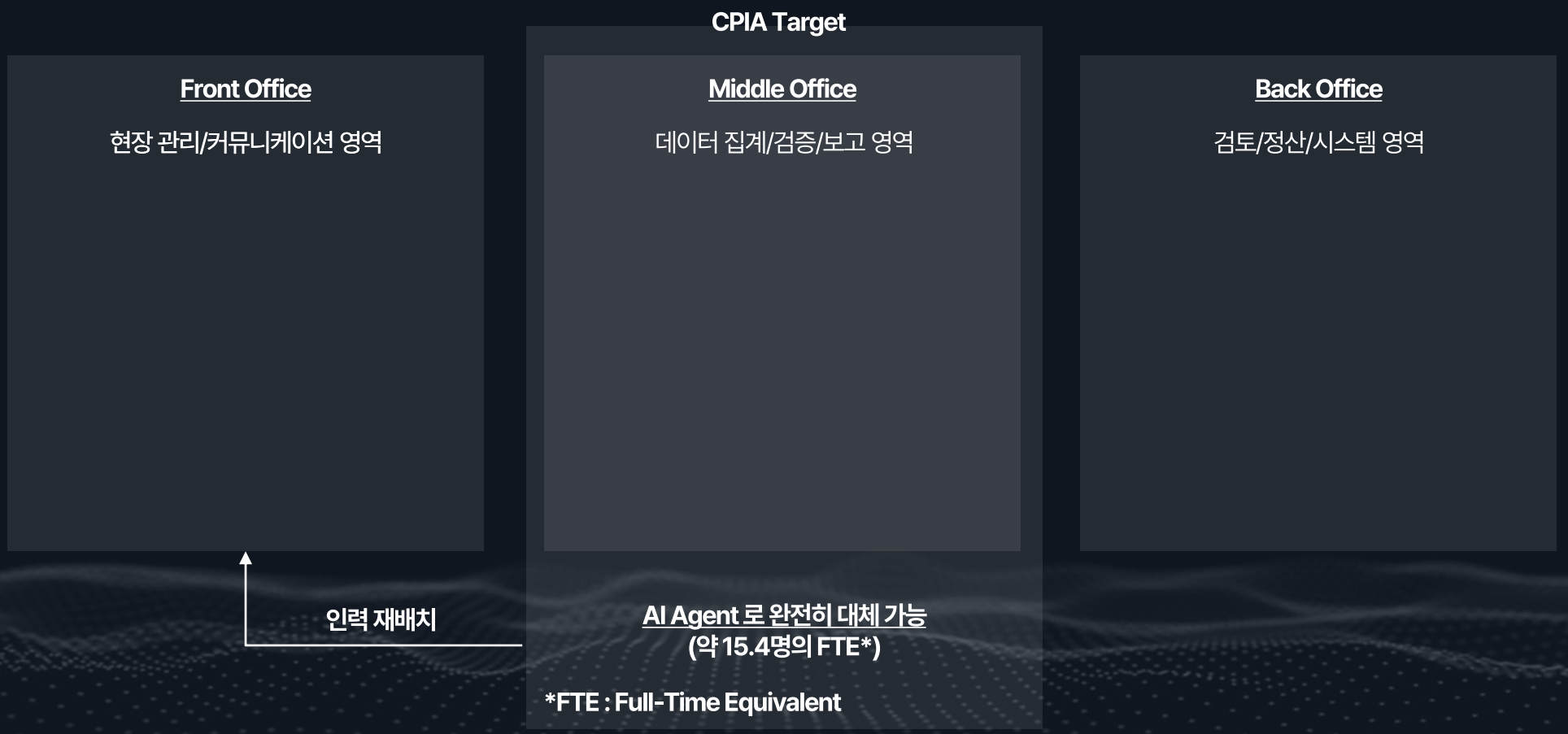
**현장의 병목(Bottleneck)을 장악하고
리소스를 고부가가치 영역으로 재배치하여**

T2Y를 극대화하는 조직 운영 구조의

전면적 재설계(Operational Shift) 필요

운영 구조 재설계(Operational Shift)로 Input SUPEX의 구체적 실현

건설업의 시각에서 확장하여 고객에게 Value를 제공하는 관점에서 금융·서비스업의 Operating Model로 재정의



CPIA, 어떻게 사람을 대신하는가

As-is

2명 전일 투입 / 보고 D+2.5일 / 지연 사후 인지

To-be

30분/일 투입 / 보고 D+0일(당일) / 공기 위험 선제 대음

3 Process – Core AI

Mapper

작업일보 실적 정보 → WBS 자동 매핑

"협력사가 작성한 작업 내용의 문맥을 파악하여 의미 기반으로 WBS에 자동 연결합니다.
AI가 신규 발생 작업에 대해 평균 정확도 약 92%로 매핑하면,
사람은 확신도 낮은 8%의 작업 건만 검토하면 됩니다."

사람 1~3 h / 일 -> AI 10 분 / 일

영상

Forecaster & Optimizer

오늘의 생산성 Risk는? AI가 자동 진단

현장의 금일 Productivity와 Impact를 기준으로 4분면(정상·주의·위험)으로 진단합니다.
현장관리자는 별도 분석 작업 없이 위험 항목에 빠르게 조치할 수 있습니다."

D+2~3 일 사후 인지 -> D+0 당일 진단

영상

4 Impact

‘Middle Office 자동화 → 가용 시간 확보 → Front Office 실행력 강화 → 공기 지연 예방’ 이라는 강력한 성과 선순환 구조를 창출



인력 재배치 효과 핵심 임팩트

현장	절감 FTE	재배치 활용 방향
Y-1 Ph-1 OBL	5.9명	Front Office 강화 (공정 판단·발주처 협의)
Indiana Fab HAC	2.5명	해외 현장 Front 역량 보강
P&T 3 증축	1.8명	Hi-tech 신규 현장 투입
M15X OBL & PT7	1.7명	Hi-tech 신규 현장 투입
Y-1 Ph-1 IBL	1.8명	Hi-tech 신규 현장 투입
청주 M15X IBL	1.6명	Hi-tech 신규 현장 투입
합계	FTE 15.4명	신규 충원 없이 Front Office 배치 인원 확보

연간 신규 채용 예산 절감 — 재배치 가능 인원 15.4 명 × 인당 채용 비용 1.5 억 원 (평균 연봉 + 채용·교육·복리후생 등 부대 비용) = **약 23 억 원 / 연간**

조직의 변화로 이어지는 확장 가능성

AXIS 01

MODULAR ADAPTATION

현장별 양식이 달라도, 노드 교체로 즉시 적용

유지보수가 간편한 LangGraph 기술로 설계하여 현장마다 다른 작업일보 양식에 Parser·Exporter 같은 일부 노드만 교체하면 그 현장에 맞춰 즉시 동작.

IMPACT

2~3일 내 신속한 커스터마이징 가능

AXIS 02

CROSS-PRODUCT REACH

Hi-tech → AI DC · 인프라 · 주택 까지

작업일보와 생산성 분석은 현장 종류와 무관한 공통 업무로 Hi-tech 에서 검증한 동일 Agent 를 모든 사업 프로덕트에 그대로 적용.

IMPACT

전 EPC 사업 프로덕트 공통 적용

AXIS 03

VALUE CHAIN EXPANSION

MPRS 관점에서의 확장 가능성

CPIA는 시공(P) 단계의 최적화를 지향하고 있으나, 누적 데이터·패턴을 설계(R)과 구매/조달(S) 단계로 확장해 예측 가능성을 높히고, 전체 EPC value chain 의 공기 단축 레버 확보.

IMPACT

PRS 영역의 예상공기 검토시간 50% 절감

CPIA는 단순한 자동화 과제가 아닌,
SKEP의 미래 생존을 위한 필수적인 전략적 선택

*"**첫째 — 실증적 Bottleneck 식별.** 추정이 아닌 측정으로 Middle Office의 비효율을 명확히 규명했습니다."*

*"**둘째 — Operational Shift.** AI로 확보한 **15.4명의 FTE**를 Front Office로 재배치하여 현장 실행력을 혁신했습니다."*

*"**셋째 — 지식 자산의 누적.** 외부 솔루션이 넘볼 수 없는 SKEP 고유의 지능형 플랫폼을 구축합니다."*

이 세 변화가 합쳐 SKEP의 본원 경쟁력 — Faster Time to Yield — 가 강화됩니다.